

한국가스공사 상임감사위원

경고 요구 및 통보사항

일련번호 제20-안전특정-14호

제목 탱크 내부 화재사고 예방 및 현장 안전관리 소홀

소관부서 생산본부 ◇◇기지본부, ○○○○처

조치부서 인사조직실, ○○○○처

내용

1. 업무 개요

◇◇기지본부 <<부는 “장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사”에 대한 공사감독 업무를 수행하면서, HHH 차장은 안전관리를 포함한 총괄 감독업무를, III 과장은 시공 및 작업허가서 관리 등 기계분야 공사감독 업무를 담당하였다.

[표 1] 장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사 계약현황

계약명	계약기간	계약상대자	계약금액(부가세 별도)
장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사	‘18.03.21.~ ’20.01.10.	◇◆중공업 주식회사	9,917,414,000원

※ 협력업체: ◇◇◇컴퍼니

‘19. 9. 30. ◇◇기지 TK-205 저장탱크 내조벽체 단열재 설치 과정에서 발생한 화재사고 경위는 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] ◇◇기지 TK-205 저장탱크 화재발생 경위

시 간	내 용
17:00경	- 작업자가 탑승한 곤도라 하단부 전선에서 스파크 및 연기가 발생하면서, 곤도라 작동이 멈춰 작업자는 옆 곤도라를 이용하여 상부로 대피(작업자 전원 탱크 외부 대피) - 작업반장이 현수천정 상부에서 발화지점에 분말소화기 20여개 분사 - 협력업체 전기기사가 현장도착 후 케이블 단선을 확인하고 곤도라 전선 재접속을 하던 중 잔불 및 연기를 목격 - 전선 재접속 후 전기기사는 발화지점으로 접근하여 소화기를 사용하여 화재진압 후 재발화에 대비하여 10분정도 발화지점 대기
17:00경~ 19:00경	- 계약상대자 및 협력업체 직원이 곤도라를 이용하여 발화지점으로 내려가 현장확인 중 단열재 표면에서 열기를 감지
19:10경	- 계약상대자가 ◇◇기지본부에 화재신고

*◇◇소방서 현장조사서를 재구성한 내용임

또한, 본 화재사고 경위를 조사한 ◇◇경찰서는 곤도라 케이블 단선으로 인한 화재 발생 가능성이 높다는 점을 고려하여 “곤도라 점검 부실로 안전조치가 제대로 취해지지 않은 점”의 사유로 계약상대자(소장, 안전관리자) 및 하수급업체(안전보건관리책임자, 곤도라점검자)의 현장관리자를 기소 의견으로 검찰에 송치('20. 5. 20.) 하였으며, 우리 공사는 동일한 사유로 동일인을 형사고소('20. 7. 24.)하였다.

한편, 화재의 발화원인을 조사한 ◇◇소방서는 인적 부주의에 의한 전기적 요인(곤도라 전원케이블 단선에 의한 스파크)의 발화 가능성은 배제하지 않으면서 “원인 미상”이라는 의견을 제시하였으나, 곤도라 전원케이블 단선으로 발생한 불꽃과 연기를 목격한 작업자와 단선된 전원케이블의 피복손상 보수흔적을 고려하면 전원케이블의 단선으로 발생한 불꽃에 의하여 발화되었다고 추정할 수 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

상기 공사의 계약서(일반시방서)에 따르면 계약상대자는 현장에서 발생한 화재의 소화에 필요한 일체의 방화대책을 강구하여야 하고, 계약역무를 이행하면서 발생한 화재에 대한 책임이 있다.

[표 4] 공사계약 일반시방서

- 13항 (원상복구) 본 공사를 시공 또는 시운전함에 있어 인접하여 공사 중인 타 시설에 피해를 주지 않도록 필요한 시설을 하며, 계약상대자 귀책으로 발주자 및 제 3자에게 인적, 물적 손해를 가하였을 시는 계약상대자가 이를 즉시 원상 복구 또는 보상하여야 한다.
- 18항의 다. (안전관리) 계약상대자는 작업현장 및 관리창고의 소화작업에 요하는 일체의 방화대책을 강구하여야 하며, 공사기간 중 유발되는 일체의 안전사고에 대하여 계약상대자가 책임진다.
- 18항의 라. (재해보상) 본 공사중에 발생하는 모든 인적인 사고나 물적인 사고 중 발주자의 귀책으로 발생치 않은 사고에 대한 보상은 계약상대자가 책임진다.
- 19항의 나. (소방관리) 계약상대자는 작업현장 및 관리창고에 대하여 소방법에 준하는 일체의 방화 대책을 강구해야 하며, 공사기간 중 유발되는 일체의 화재 책임을 계약상대자가 진다.

또한, 계약상대자는 아래 [표 5]의 특기시방서에 따라 화재가 발생할 경우에 대비하여 진화조치를 포함한 안전관리대책을 수립하여야 한다.

[표 5] 공사계약 특기시방서

- 기계분야 3.공사시방 가.탱크정밀점검 및 정비공사. 5)탱크내 작업
 - 화재 등 긴급상황 발생에 대한 조치를 포함한 안전관리대책을 작성, 작업 전에 발주자에 제출 승인을 받아야 한다.

그리고, 계약상대자가 준수하여야 할 책임이 있는 우리공사의 「작업허가 절차서(KOGAS-EHSQ-P-07100)」에 따르면 “작업책임자”는 정비시행부서(계약상대자)에서 임명한 자로 현장에 상주하여 작업자, 작업과정 및 작업현장의 안전에 관한

사항 등을 통제하고 작업허가서상의 안전조치 사항을 확인하여 안전하게 작업을 수행하여야 한다. 또한, “작업감독자”는 정비주관부서(◁◁부)에서 임명한 자로 작업현장 확인 및 작업위험 파악 등 안전하게 작업을 하도록 감독하여야 하며, 위험 및 휴일작업 시는 작업현장에 입회하여야 한다.

따라서, 작업감독자는 ①계약상대자가 화재발생 가능성을 사전에 검토하여 예방대책을 수립하도록, ②화재발생 시 신속한 진화가 가능하도록 적정 소화방법 및 절차 등을 안전관리대책에 반영하도록, ③작업책임자를 현장에 상주시켜 적정하게 안전사항을 조치하도록 관리·감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 저장탱크 내부 방화대책 수립 소홀

‘18. 4. 16. 계약상대자가 감독부서인 ◁◁부에 제출한 EHSQ 관리계획서에는 내조벽체 단열재의 특성을 고려한 화재가능성을 검토하지 아니하여 이에 대한 방화대책, 화재가 발생할 경우를 대비한 초기진화방법 등을 포함한 안전관리대책이 반영되지 않았다.

그리고, 안전관리 담당인 ◁◁부 HHH 차장은 이에 대한 검토나 보완지시를 하지 않아 ‘18. 4. 25. EHSQ 관리계획서를 승인되었다.

그 결과, ‘19. 9. 30. 화재 현장에서 작업 중이던 작업자는 화재 대상물의 특성을 파악하지 못하여 화재 초기에 분말소화기를 원거리에서 의심되는 발화위치에 분사하였고, 계약상대자 현장책임자는 화재발생 약 2시간이 경과된 후에야 감독부서에 보고하는 등 부적정하게 화재사고에 대응하였다.

한편, ‘20. 4. 16. 안전환경부가 시행한 화재확산 주요인에 대하여 소방방재 전

문가의 자문결과에 따르면, 발화지점이 알루미늄 박막(1mm)으로 감싸여진 단열재의 내부일 경우는 분말소화약재를 분사하는 방법은 소화효과가 미미하다고 판단하고 있다.

나. 곤도라 안전관리 소홀

“장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사”를 위하여 탱크 내조벽체 단열재를 설치할 때에는 작업자가 곤도라를 이용하여 상하좌우를 이동한다.

◁◁부는 탱크 내부에서 이용하는 전동식 곤도라의 작업안전 위해요인을 제거하고자 '18. 8. 6. 실시한 공정회의에서 “곤도라 사용전 안전점검 철저”를 계약상대자에게 “곤도라 일일 안전점검일지”를 작성하여 매월 제출하는 “EHSQ 활동보고서”에 포함하도록 지시하였다.

이에 따라 계약상대자는 곤도라 사용 전에 점검하고, 점검일지를 작성하여 “EHSQ활동보고서”에 첨부하여 ▷▷부에 제출하였고, '19. 8. 1.부터 '19. 9. 30.까지 일일점검일지의 “곤도라 전원케이블 손상 여부” 점검결과는 모두 “양호”로 기재되어 있다.

그런데, 화재사고 발생 후에 '19. 10. 8. ◇◇기지본부 안전환경부가 시행한 “고위험 사업장(#4탱크) 특별 점검”의 결과에는 곤도라 전원케이블 피복 손상 3건을 포함 총 27건의 안전 위해 요인이 발견하였다.

위 사실을 근거로 판단하면 계약상대자는 부실하게 곤도라의 안전점검을 시행하였고, 감독자는 계약상대자가 시행하는 안전점검을 제대로 관리·감독하지 아니한 책임이 있다.

다. 위험작업 현장관리 소홀

해당 공사가 밀폐공간인 탱크 내부에서 진행되므로 “위험작업”에 해당되어, 계약상대자는 감독부서의 위험작업허가서 승인을 득하고, 감독부서는 위험작업 관리기준에 따라 위험작업을 감독하였다.

따라서 시공 및 위험허가 담당인 III 과장은 위험작업 현장에 계약상대자의 작업책임자가 상주하도록 관리하여야 하며, 당일 감독업무를 종료할 때는 작업과정에서 특이사항 발생 여부를 확인하여야 하고, 현장작업이 업무 종료시간(18:00)을 경과할 경우는 작업내용, 종료 예정시간 등을 확인하고, 필요할 경우 근무시간 이후의 감독자를 지정할 필요가 있다.

한편, 「작업허가 절차서」 등 관련 규정에는 근무시간 이후 감독자가 현장 관리·감독 의무를 정한 규정은 없는 실정이다.

그런데 ‘19. 9. 30. 18:20 경 ◁◁부장을 포함한 감독자들은 업무를 종료하면서 당일 현장작업의 특이사항을 파악하지 아니하고 퇴근하였다.

그 결과, ◁◁부장은 작업현장에서 발생한 화재사고에 대하여 전혀 인지하지 못하고 퇴근하였고, 화재사고 초기에 대응할 수 있는 기회를 상실하게 되었다.

또한, 작업자가 작업이 종료되지 않은 상태에서 작업감독자가 퇴근하면 사고 및 비상상황 발생 시 현장대응조치에 취약하여 작업감독자의 작업종료 확인을 강제할 수 있는 절차가 필요하다.

한편, 이번 감사기간(‘20. 8. 10. ~ 8. 28)에 계약상대자가 제출한 화재사고 Time Sheet에 16:45경 협력업체 소장이 계약상대자 현장사무실에 방문하여 화

재사항을 보고한 것으로 기술된 점을 고려하면 16:45 이전에 화재가 발생한 것으로 추정되며, 또한 16:48~16:50경 작업책임자가 현장으로 출발한 것으로 기술된 점을 고려하면 화재발생 당시에 작업책임자가 현장에 상주하지 아니한 사실이 확인된다.

조치할 사항

① 인사조직실장은 ◇◇기지 “#5탱크 정밀점검 및 정비공사” 감독업무 시 작업 현장 안전관리를 소홀히하고, 탱크 내조 단열재 화재에 대비한 안전관리 및 방화대책의 수립·이행을 소홀하게 관리·감독 한 관련자에게 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

[관련자]

생산본부 ◇◇기지본부 <<부 차장 HHH

생산본부 ◇◇기지본부 <<부 과장 III

② ○●○●처장은 위험작업 작업 시 작업감독자가 일일 종료 상황을 확인하는 절차를 「작업허가 절차서」 등 관련 규정에 반영하시기 바랍니다. (통보)